

Physics - Question 81

Original paper page 96; original question and option regions

If the measured values of the voltage across and the current through a resistor are $(100 \pm 5)V$ and $(10 \pm 0.2)A$ respectively, then the error in the determination of the resistance is

ఒక నిరోధకం కొనల మధ్య వోల్టేజీ మరియు దాని ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహ కొలతల విలువలు వరుసగా $(100 \pm 5)V$ మరియు $(10 \pm 0.2)A$ అయిన, ఆ నిరోధంను లెక్కించుటలోని దోషం

Options :

1. ✖ 5%

2. ✔ 7%

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

5.2%

9.6%

Physics - Question 82

Original paper page 97; original question and option regions

If a body is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 20 m s^{-1} , then its displacement during the last second of upward motion is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక వస్తువు భూమి నుండి క్షితిజ లంబంగా 20 m s^{-1} వేగంతో విసరబడిన, ఆరోహణ గమనంలోని చివరి సెకండులో దాని స్థానభ్రంశం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 5 m

2. ✗ 10 m

3. ✗ 15 m

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-19 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

20 m

Physics - Question 83

Original paper page 99; original question and option regions

If a ball released from a height H takes a time T to reach the ground, then the position of the ball from the ground at a time $\frac{T}{2}$ is

H ఎత్తు నుండి విడువబడిన ఒక బంతి T కాలంలో భూమిని చేరితే, $\frac{T}{2}$ కాలం వద్ద ఆ బంతి భూమి నుండి ఉన్న ఎత్తు

Options :

1. ✖ $\frac{H}{4}$

2. ✖ $\frac{H}{2}$

3. ✔ $\frac{3H}{4}$

4. ✖ $\frac{2H}{3}$

Physics - Question 84

Original paper page 100; original question and option regions

For a particle moving in x-y plane, if at any instant of time 't', (in second) its displacements (in metre) are $x = 2t^2 - t$ and $y = 4t^2 - 4t$, then the velocity of the particle at a time $t = 1$ s is

x-y తలంలో కదులుచున్న ఒక కణంకు ఏదైనా కాలం 't' (సెకండ్ లో) వద్ద దాని స్థానభ్రంశాలు (మీటర్ లో) $x = 2t^2 - t$ మరియు $y = 4t^2 - 4t$, అయిన కాలం $t = 1$ s వద్ద ఆ కణం వేగం

Options :

1. ✖ 3 m s^{-1}

2. ✖ 7 m s^{-1}

3. ✖ 1 m s^{-1}

4. ✔ 5 m s^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 101; original question and option regions

A body of mass 6 kg is moved with uniform speed on a rough horizontal surface through a distance of 200 cm. If the coefficient of kinetic friction between the surface and the body is 0.1, then the work done against friction is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక క్షితిజ సమాంతర గరుకు తలంపై 6 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ఏకరీతి వడితో 200 cm దూరం కదిలించబడినది. తలానికి మరియు వస్తువుకి మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం 0.1, అయితే ఘర్షణకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పని

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 12 J

2. ✗ 24 J

3. ✗ 36 J

4. ✗ 48 J

Physics - Question 86

Original paper page 102; original question and option regions

If the time taken for a block to slide down a smooth inclined plane of angle of inclination 30° is 4 s, then the time taken by the block to slide down a rough inclined plane of same length and same angle of inclination is

(The coefficient of kinetic friction between the inclined plane and the block $= 0.28\sqrt{3}$)

వాలు కోణం 30° గల ఒక నునుపు వాలుతలం పైనుండి ఒక దిమ్మె క్రిందికి జారుటకు పట్టు కాలం 4 s అయితే, అదే పొడవు మరియు అదే వాలు కోణం గల ఒక గరుకు వాలు తలం పైనుండి ఆ దిమ్మె క్రిందికి జారుటకు పట్టు కాలం

(వాలుతలానికి మరియు దిమ్మెకు మధ్య గతిక ఘర్షణ గుణకం $= 0.28\sqrt{3}$)

Options :

1. ✓ 10 s

2. ✗ 8 s

3. ✗ 6 s

4. ✗ 12 s

Physics - Question 87

Original paper page 103; original question and option regions

A machine gun with power 15 kW can fire 360 bullets per minute. If the mass of each bullet is 5 g, then the velocity of the bullets is

15 kW సామర్థ్యం గల ఒక మర తుపాకి, నిమిషానికి 360 బుల్లెట్లను పేల్చగలదు. ఒక బుల్లెట్ ద్రవ్యరాశి 5 గ్రా అయిన, ఆ బుల్లెట్ల వేగం

Options :

1. ✖ 1500 m s⁻¹

2. ✔ 1000 m s⁻¹

3. ✖ 3600 m s⁻¹

4. ✖ 500 m s⁻¹

Physics - Question 88

Original paper page 103; original question and option regions

The slope of kinetic energy (on y-axis) and linear displacement (on x-axis) graph of a body gives the rate of change of

ఒక వస్తువు గతిజ శక్తి (y-అక్షంపై) మరియు రేఖీయ స్థానభ్రంశం (x-అక్షంపై) ల మధ్య గ్రాఫ్ యొక్క వాలు ఈ రాశి యొక్క మార్పురేటును సూచించును.

Options :

linear momentum

1. ✓ రేఖీయ ద్రవ్యవేగం

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

linear velocity

రేఖీయ వేగం

force

బలం

angular momentum

కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Physics - Question 89

Original paper page 104; original question and option regions

The upper end of a wire of length 5 m is fixed to a ceiling and a 20 kg mass is attached at its lower end. If the wire makes an angle 60° with the horizontal, then the moment of force with respect to the upper end of the wire is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

5 m పొడవు గల ఒక తీగ పైచివరను పైకప్పుకు బిగించి, దాని క్రింది చివర 20 kg ద్రవ్యరాశిని తగిలించినారు. ఆ తీగ క్షితిజ సమాంతరంతో 60° కోణం చేయుచున్న, తీగ పైచివర పరంగా బల భ్రామకం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 200 N m

2. ✖ $500\sqrt{3} \text{ N m}$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$250\sqrt{3} \text{ N m}$$

$$500 \text{ N m}$$

Physics - Question 90

Original paper page 105; original question and option regions

As shown in the figure, if a solid sphere of mass M rolling with a speed ' v ' on a horizontal surface strikes a spring of force constant ' k ', then the maximum compression of the spring is

పటంలో చూపిన విధంగా M ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఘన గోళం ' v ' వడితో ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై దొర్లుతూ బల స్థిరాంకం ' k ' గల ఒక స్ప్రింగ్‌ను తాకిన, ఆ స్ప్రింగ్ పొందే గరిష్ఠ సంపీడనం



Options :

$$\sqrt{\frac{5Mv^2}{3k}}$$

1. ✖

$$\sqrt{\frac{7Mv^2}{5k}}$$

2. ✔

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{Mv^2}{k}}$$

$$\sqrt{\frac{3Mv^2}{2k}}$$

Physics - Question 91

Original paper page 106; original question and option regions

If the equation for the displacement of a particle executing simple harmonic motion is $x = 3 \sin\left(\frac{2\pi t}{18} + \frac{\pi}{6}\right)$ cm, then the distance travelled by the particle in a time of 36 s is
(Time 't' is in second)

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశ సమీకరణం $x = 3 \sin\left(\frac{2\pi t}{18} + \frac{\pi}{6}\right)$ cm,
అయిన 36 s కాలంలో ఆ కణం ప్రయాణించిన దూరం
(కాలం 't' సెకండ్ లో)

Options :

1. ✓ 24 cm

2. ✗ 12 cm

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

18 cm

15 cm

Physics - Question 92

Original paper page 107; original question and option regions

If T is the time period of a simple pendulum, then at a time $\frac{T}{6}$ after the pendulum passes its mean position

ఒక లఘు లోలక దోలనావర్తన కాలం T అయితే, లోలకం దాని మాధ్యమిక స్థానం దాటిన తర్వాత $\frac{T}{6}$ కాలం వద్ద

Options :

kinetic and potential energies of the pendulum are equal

1. ✖ లోలకం యొక్క గతిజ మరియు స్థితిజ శక్తులు సమానం

the displacement of the pendulum is half of its amplitude

2. ✖ లోలకం యొక్క స్థానభ్రంశం, దాని కంపన పరిమితిలో సగం

acceleration of the pendulum is half of its maximum acceleration

3. ✖ లోలకం త్వరణం, దాని గరిష్ట త్వరణంలో సగం

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

velocity of the pendulum is half of its maximum velocity

లోలకం వేగం, దాని గరిష్ఠ వేగంలో సగం

Physics - Question 93

Original paper page 108; original question and option regions

If a body is projected from the surface of the earth with a velocity of $\sqrt{5}V_E$, then the velocity of the body when it escapes from the gravitational influence of the earth is

(Escape velocity of a body from the surface of the earth, $V_E = 11.2 \text{ km s}^{-1}$)

ఒక వస్తువును భూ ఉపరితలం నుండి $\sqrt{5}V_E$ వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసిన, ఆ వస్తువు భూమి గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం నుండి పలాయనం చెందునప్పుడు దాని వేగం

(భూ ఉపరితలం నుండి ఒక వస్తువు పలాయన వేగం, $V_E = 11.2 \text{ km s}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 22.4 km s^{-1}

2. ✗ 11.2 km s^{-1}

3. ✗ $11.2\sqrt{5} \text{ km s}^{-1}$

4. ✗ 5.6 km s^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 109; original question and option regions

A person of mass 45 kg having leg bones each of length 50 cm and area of cross-section of 5 cm^2 jumps safely from a height of 2 m. If his leg bones can withstand a stress of $0.9 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$, then the Young's modulus of the material of his bones is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ప్రతి ఎముక 50 cm పొడవు మరియు 5 cm^2 వైశాల్యం గల కాలి ఎముకలు ఉన్న 45 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వ్యక్తి 2 m ఎత్తు నుండి సురక్షితంగా దూకగలడు. అతని కాళ్ళ ఎముకలు $0.9 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$ ప్రతిబలాన్ని తట్టుకోగలిగితే, అతని కాళ్ళ ఎముకల పదార్థపు యంగ్ గుణకం (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ $225 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

2. ✔ $2.25 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

3. ✖ $4.5 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

4. ✖ $1.125 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 110; original question and option regions

The work to be done to blow a soap bubble of radius 3×10^{-3} m is nearly

(surface tension of soap solution = $20 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$)

3×10^{-3} m వ్యాసార్థం గల ఒక సబ్బు బుడగను ఊదుటకు చేయవలసిన పని సుమారుగా

(సబ్బు ద్రావణం యొక్క తలతన్యత = $20 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $4.5 \times 10^{-4} \text{ J}$

2. ✖ $4.5 \times 10^{-5} \text{ J}$

3. ✔ $4.5 \times 10^{-6} \text{ J}$

4. ✖ $4.5 \times 10^{-7} \text{ J}$

Physics - Question 96

Original paper page 110; original question and option regions

A solid sphere at a temperature of 400 K radiates a power P . If the radius of the sphere is halved and its absolute temperature is doubled, then the power radiated by it is

400 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల ఒక ఘనగోళం P సామర్థ్యాన్ని వికిరణం చేసెను. గోళం వ్యాసార్థాన్ని సగం చేసి, దాని పరమ ఉష్ణోగ్రతను రెట్టింపు చేసిన, ఆ గోళం వికిరణం చేసిన సామర్థ్యం

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

$$\frac{P}{4}$$

$$\frac{P}{2}$$

$$2P$$

$$4P$$

Physics - Question 97

Original paper page 111; original question and option regions

When a polyatomic gas is heated at constant pressure, the percentage of heat given to the gas that is converted into external work is

(Ratio of the specific heat capacities of the gas $= \frac{4}{3}$)

ఒక బహుపరమాణుక వాయువును స్థిర పీడనం వద్ద వేడిచేసినప్పుడు, వాయువుకు ఇవ్వబడిన ఉష్ణంలో బాహ్య పనిగా మారిన శాతం

(వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి $= \frac{4}{3}$)

Options :

30

1. ✖

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

25

20

45

Physics - Question 98

Original paper page 112; original question and option regions

The thermodynamic process in which the change in internal energy of the system becomes zero is

ఒక వ్యవస్థ యొక్క అంతరిక శక్తిలో మార్పు సున్నా ఉండే ఉష్ణగతిక ప్రక్రియ

Options :

adiabatic process

1. ✖ స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

isothermal process

2. ✔ సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ

isobaric process

3. ✖ సమ పీడన ప్రక్రియ

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

isochoric process

సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

Physics - Question 99

Original paper page 113; original question and option regions

The efficiency of a Carnot engine operating between the temperatures 1000 K and 300 K is

1000 K మరియు 300 K ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పనిచేయుచున్న ఒక కార్నో యంత్రం యొక్క దక్షత

Options :

1. ✖ 60%

2. ✔ 70%

3. ✖ 90%

4. ✖ 80%

Physics - Question 100

Original paper page 114; original question and option regions

A closed vessel contains a gas at a pressure P . If 50% of the mass of the gas is removed and rms speed of the gas molecules is increased by 20%, then the pressure of the remaining gas is

ఒక మూసి ఉన్న పాత్రలో పీడనం P వద్ద ఒక వాయువు కలదు. వాయువు ద్రవ్యరాశిలో 50% ను తొలగించి, వాయు అణువుల rms వేగాన్ని 20% పెంచిన, మిగిలి ఉన్న వాయువు పీడనం

Options :

1. ✖ $\frac{16P}{25}$

2. ✖ $\frac{8P}{25}$

3. ✖ $\frac{9P}{25}$

4. ✔ $\frac{18P}{25}$

Physics - Question 101

Original paper page 115; original question and option regions

If a sound wave emitted by a stationary source of frequency 680 Hz travels towards a stationary observer 150 m away, then the number of waves between the source and observer are

(speed of sound in air = 340 m s^{-1})

నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ఒక జనకం నుండి వెలువడిన 680 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక ధ్వని తరంగం 150 m దూరంలో నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ఒక పరిశీలకుని వైపు ప్రయాణించిన, జనకం మరియు పరిశీలకుని మధ్య గల తరంగాల సంఖ్య

(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 m s^{-1})

Options :

1. ✓ 300

2. ✗ 150

3. ✗ 75

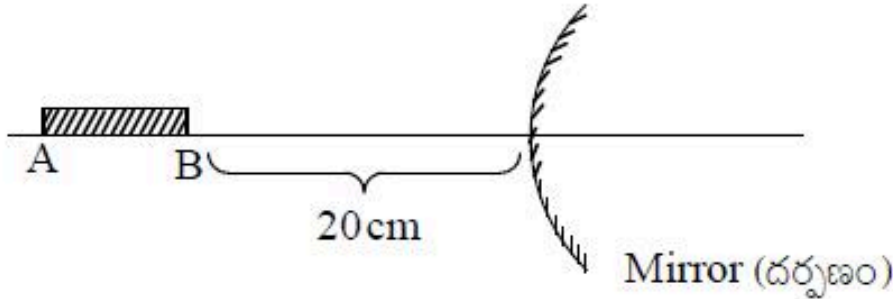
4. ✗ 450

Physics - Question 102

Original paper page 116; original question and option regions

As shown in the figure, a rod AB of length 5 cm is placed in front of a convex mirror on its principal axis. If the radius of curvature of the mirror is 20 cm, then the length of the image of the rod is

5 cm పొడవు గల ఒక కడ్డీ AB, పటంలో చూపిన విధంగా ఒక కుంభాకార దర్పణం ముందు దాని ప్రధానాక్షం మీద ఉంచబడినది. దర్పణం యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థం 20 cm అయిన, ఆ కడ్డీ ప్రతిబింబం యొక్క పొడవు



Options :

1. ✖ 5 cm

2. ✔ $\frac{10}{21}$ cm

3. ✖ 10 cm

4. ✖ $\frac{5}{21}$ cm

Physics - Question 103

Original paper page 117; original question and option regions

A source of light approaching the earth emits a light of wavelength 600 nm. If this light is observed at a wavelength of 599 nm by an observer on the earth, then the speed of the source of light in km s^{-1} is

(speed of light in vacuum = $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

ఒక కాంతి జనకం 600 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని ఉద్గారం చేస్తూ భూమిని సమీపిస్తున్నది. భూమిపై ఒక పరిశీలకుడు ఆ కాంతిని 599 nm తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద గమనించిన, ఆ కాంతి జనకం వడి km s^{-1} లో

(శూన్యంలో కాంతి వడి = $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 250

2. ✖ 300

3. ✖ 400

4. ✔ 500

Physics - Question 104

Original paper page 118; original question and option regions

If three particles of each charge $+q$ are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side $\sqrt{3}r$, then the net electric field at the centroid of the triangle is

ఒక్కొక్కటి $+q$ ఆవేశం గల మూడు కణాలను $\sqrt{3}r$ భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క మూడు శీర్షాల వద్ద ఉంచిన, ఆ త్రిభుజ కేంద్రాభం (centroid) వద్ద నికర విద్యుత్ క్షేత్రం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$

2. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$

3. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q}{r^2}$

4. ✔ zero (సున్నా)

Physics - Question 105

Original paper page 118; original question and option regions

If an electric generator produces a potential difference of 180 kV in a spark of length 9 cm, then the maximum electric field generated is

ఒక విద్యుత్ జనరేటర్ 9 cm పొడవు గల ఒక మెరుపులో 180 kV పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కలుగజేసిన,
ఉత్పత్తి అయిన గరిష్ఠ విద్యుత్ క్షేత్రం

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

$$3 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$$

$$10^6 \text{ N C}^{-1}$$

$$2 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$$

$$4 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$$

Physics - Question 106

Original paper page 119; original question and option regions

To decrease the capacitance of a parallel plate capacitor

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్‌ను తగ్గించుటకు

Options :

a dielectric material is to be introduced between the plates

ఒక రోధక పదార్థాన్ని పలకల మధ్య ప్రవేశపెట్టవలెను

1. ✖

the area of the plates is to be increased

పలకల వైశాల్యాన్ని పెంచవలెను

2. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

the area of the plates is to be increased and distance between them is to be decreased

పలకల వైశాల్యాన్ని పెంచి వాటి మధ్య దూరాన్ని తగ్గించవలెను

the distance between the plates is to be increased

పలకల మధ్య దూరాన్ని పెంచవలెను

Physics - Question 107

Original paper page 120; original question and option regions

Two cells of each emf 1.5 V and internal resistance $1\ \Omega$ are first connected in series to an external resistance, R and then the cells are connected in parallel to the same external resistance, R . If the ratio of the potential differences across the resistor R in the two cases is $4 : 3$, then the value of R is

ఒక్కొక్కటి 1.5 V emf మరియు $1\ \Omega$ అంతర్నిరోధం గల రెండు ఘటాలను తొలుత శ్రేణిలో ఒక బాహ్య నిరోధం R కు, ఆ తరువాత సమాంతరంగా అదే బాహ్య నిరోధం R కు కలిపారు. రెండు సందర్భాలలో నిరోధం R పై పొటెన్షియల్ భేదాల నిష్పత్తి $4 : 3$ అయిన, R విలువ

Options :1. ✖ $5.5\ \Omega$ 2. ✖ $4.5\ \Omega$ 3. ✖ $3.5\ \Omega$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

$2.5\ \Omega$

Physics - Question 108

Original paper page 121; original question and option regions

The distance travelled by an electron in a time of 3 ns when accelerated from rest in an electric field of $0.9 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ is

(mass of electron = $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ and charge of electron = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

$0.9 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ విద్యుత్ క్షేత్రంలో విరామ స్థితి నుండి త్వరణీకృతం చెందిన ఒక ఎలక్ట్రాన్ 3 ns ల కాలంలో ప్రయాణించిన దూరం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ మరియు ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Options :

1. ✖ 7.2 m
2. ✖ 7.2 cm
3. ✖ 72 cm
4. ✔ 0.72 cm

Physics - Question 109

Original paper page 122; original question and option regions

The magnetic field at a point P at a distance of 2 cm from a long straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 A is B. If the diameter of the wire is doubled without changing the current, the magnetic field at the same point P is

1 A విద్యుత్ ప్రవాహం, 0.5 mm వ్యాసం గల ఒక పొడవైన తీగ నుండి 2 cm దూరంలో గల ఒక బిందువు P వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం B. తీగ ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ను మార్చకుండా దాని వ్యాసాన్ని రెట్టింపు చేసిన, అదే బిందువు P వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

1. ✖ $2B$

2. ✖ $\frac{B}{2}$

3. ✖ $\frac{3B}{4}$

4. ✔ B

Physics - Question 110

Original paper page 123; original question and option regions

The magnetic force per unit length acting on a wire carrying a current of $4\sqrt{3}$ A and making an angle of 60° with the direction of a uniform magnetic field of 200 mT is

200 mT ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్ర దిశతో 60° కోణం చేయుచూ $4\sqrt{3}$ A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్న ఒక తీగపై ఏకాంక పొడవుకు పనిచేయు అయస్కాంత బలం

Options :

1. ✖ 1.8 N m^{-1}

2. ✖ 2.4 N m^{-1}

3. ✖ 0.6 N m^{-1}

4. ✔ 1.2 N m^{-1}

Physics - Question 111

Original paper page 124; original question and option regions

Two identical short bar magnets of each magnetic moment 1 A m^2 are placed at a distance of 2 m between their centres with their axes perpendicular to each other. The net magnetic field at the mid point of the line joining the centres of the two magnets is

ఒక్కొక్కటి 1 A m^2 అయస్కాంత భ్రామకం గల రెండు సర్వసమాన పొట్టి దండాయస్కాంతాలను, వాటి అక్షాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండే విధంగా వాటి కేంద్రాలు 2 m దూరంలో ఉంచునట్లు అమర్చారు. ఈ రెండు అయస్కాంతాల కేంద్రాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు వద్ద నికర అయస్కాంత క్షేత్రం

Options :

$$2 \times 10^{-7} \text{ T}$$

1. ✖

$$10^{-7} \text{ T}$$

2. ✖

$$\sqrt{5} \times 10^{-7} \text{ T}$$

3. ✔

$$\sqrt{3} \times 10^{-7} \text{ T}$$

4. ✖

Physics - Question 112

Original paper page 124; original question and option regions

The device constructed based on the laws of electromagnetic induction is

విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ నియమాలను ఉపయోగించి తయారు చేయబడిన సాధనం

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

galvanometer

గాల్వనా మీటర్

electric motor

విద్యుత్ మోటార్

ohm meter

ఓమ్ మీటర్

electric generator

విద్యుత్ జనకం

Physics - Question 113

Original paper page 125; original question and option regions

If an inductor of inductance $0.5 \mu\text{H}$ is connected to an ac source of frequency 70 MHz and voltage 3.3 V , then the current through the inductor is

70 MHz పౌనఃపున్యం మరియు 3.3 V వోల్టేజి గల ఒక ac జనకానికి $0.5 \mu\text{H}$ ప్రేరకత్వం గల ఒక ప్రేరకాన్ని కలిపిన, ఆ ప్రేరకం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 5 mA

2. ✖ 7.5 mA

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

15 mA

30 mA

Physics - Question 114

Original paper page 126; original question and option regions

The electric field between the plates of a parallel plate capacitor changes at the rate of $4.5 \times 10^7 \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-1}$. If the plates of the capacitor are circular in shape with a radius of 2 cm, then the displacement current inside the capacitor is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్రం $4.5 \times 10^7 \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ రేటుతో మారుచున్నది. కెపాసిటర్ పలకలు 2 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకారంలో ఉన్న, కెపాసిటర్ లోపల స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✗ 0.2 μA 2. ✗ 0.3 μA 3. ✗ 0.4 μA 4. ✓ 0.5 μA

Physics - Question 115

Original paper page 127; original question and option regions

A particle is moving with a velocity four times the velocity of an electron. If the de Broglie wavelength of the particle is 1.5×10^{-4} times the de Broglie wavelength of the electron, then the mass of the particle is

(mass of the electron = 9×10^{-31} kg)

ఒక కణం ఎలక్ట్రాన్ వేగానికి నాలుగు రెట్లు వేగంతో ప్రయాణించుచున్నది. ఆ కణం డి బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం, ఎలక్ట్రాన్ డి బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యానికి 1.5×10^{-4} రెట్లు, అయిన ఆ కణం ద్రవ్యరాశి (ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9×10^{-31} kg)

Options :

1. ✖ 1.5×10^{-31} kg

2. ✔ 1.5×10^{-27} kg

3. ✖ 2.25×10^{-27} kg

4. ✖ 2.25×10^{-31} kg

Physics - Question 116

Original paper page 128; original question and option regions

When an electron beam of energy 10.2 eV is used to excite hydrogen gas, then the possible spectral line is

హైడ్రోజన్ వాయువును 10.2 eV శక్తి గల ఒక ఎలక్ట్రాన్ పుంజంతో ఉత్తేజపరచిన, ఆ తరువాత సాధ్యపడే వర్ణపట రేఖ

Options :

first Balmer line

1. ✖ మొదటి బామర్ రేఖ

first Lyman line

2. ✔ మొదటి లైమన్ రేఖ

second Balmer line

3. ✖ రెండవ బామర్ రేఖ

second Lyman line

4. ✖ రెండవ లైమన్ రేఖ

Physics - Question 117

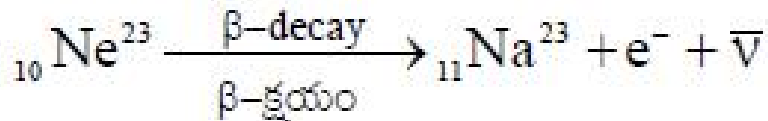
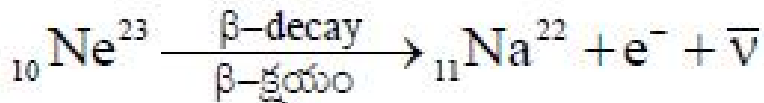
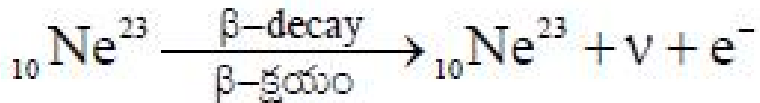
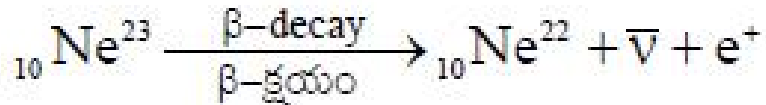
Original paper page 128; original question and option regions

The equation for $_{10}\text{Ne}^{23}$ nucleus which decays by β -emission is

β -ఉద్ఘాతంతో క్షయం చెందే $_{10}\text{Ne}^{23}$ కేంద్రకం యొక్క సమీకరణం

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

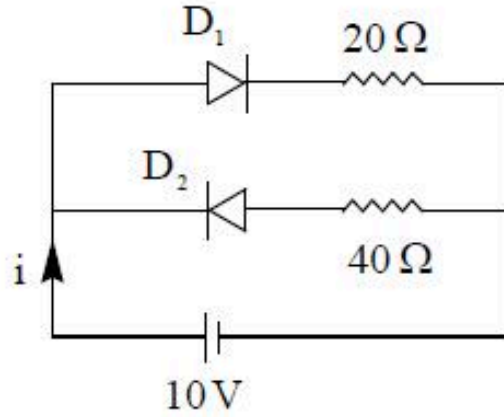


Physics - Question 118

Original paper page 130; original question and option regions

Two diodes with zero resistance in forward bias and infinite resistance in reverse bias are connected to a battery as shown in the circuit. Then the value of current 'i' is

పురోశక్యంలో సున్నా నిరోధం మరియు తిరోశక్యంలో అనంత నిరోధం గల రెండు డయోడ్లు పటంలో చూపిన విధంగా ఒక బ్యాటరీకి కలుపబడినాయి. అయిన విద్యుత్ ప్రవాహం 'i' విలువ



Options :

1. ✗ zero (సున్నా)

2. ✓ 0.5 A

3. ✗ 0.4 A

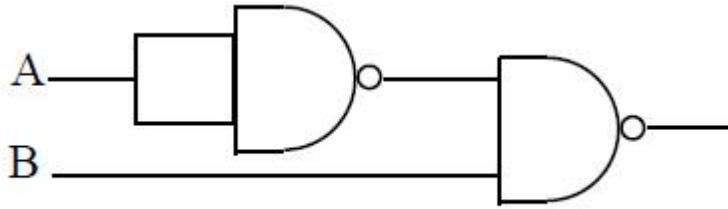
4. ✗ 0.75 A

Physics - Question 119

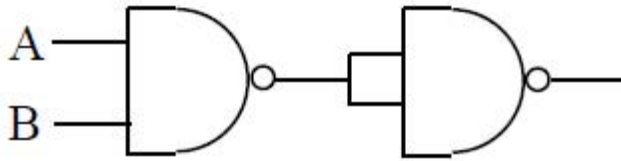
Original paper page 131; original question and option regions

The circuit consisting of NAND gates that is equivalent to AND gate is
 AND ద్వారానికి తుల్యమైన NAND ద్వారాలను కలిగి ఉన్న వలయం

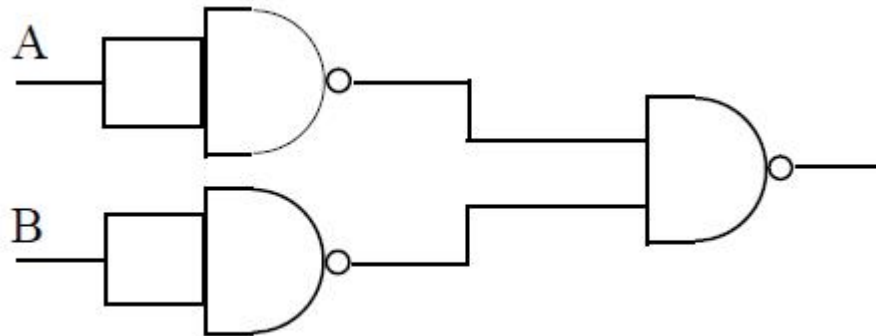
Options :



1. ✖



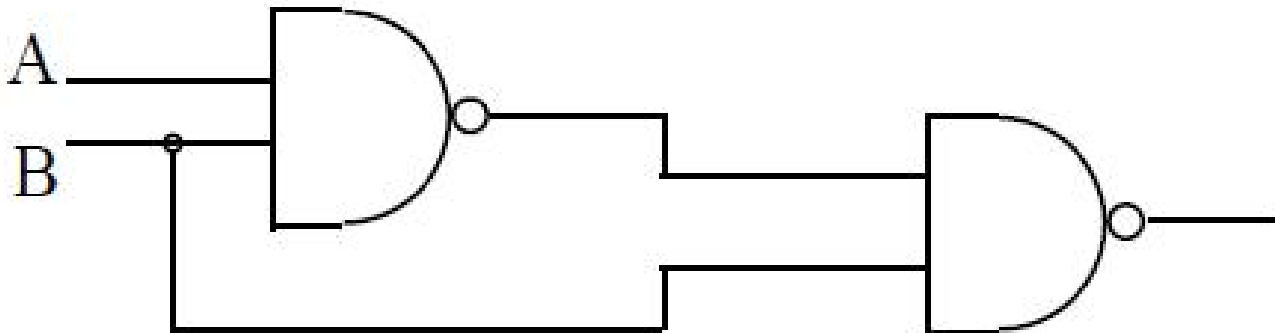
2. ✔



3. ✖

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions



Physics - Question 120

Original paper page 132; original question and option regions

If a linear antenna radiates a power P at a wavelength λ , then the power radiated by the same antenna at a wavelength of $\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$ is

తరంగదైర్ఘ్యం λ వద్ద ఒక రేఖీయ ఆంటెన్నా వికిరణం చేసిన సామర్థ్యం P అయిన, అదే ఆంటెన్నా $\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$ తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద వికిరణం చేసే సామర్థ్యం

Options :

1. P

2. $\sqrt{3}P$

3. $\frac{P}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-19 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

3P

Physics - Question 81

Original paper page 48; original question and option regions

If A, B and C represent Planck's constant, mass and velocity respectively, then the dimensional formula of $\frac{A}{BC}$ is

A, B మరియు C లు వరుసగా ప్లాంక్ స్థిరాంకం, ద్రవ్యరాశి మరియు వేగంను సూచించిన $\frac{A}{BC}$ యొక్క మితీయ ఫార్ములా

Options :

1. ✖ $[M^0L^0T^1]$

2. ✖ $[M^1L^0T^0]$

3. ✔ $[M^0L^1T^0]$

4. ✖ $[M^1L^1T^{-1}]$

Physics - Question 82

Original paper page 49; original question and option regions

A person walks up an escalator at rest in a time of 60 s. When standing on the same escalator now moving with a uniform speed, he is carried up in a time of 30 s. The time taken for him to walk up the moving escalator is

అగి వున్న ఒక ఎస్కలేటర్ను ఒక వ్యక్తి 60 s కాలంలో అధిరోహించగలడు. కదులుచున్న అదే ఎస్కలేటర్పై నిలబడి అతను 30 s కాలంలో పైకి చేరితే, కదులుచున్న ఎస్కలేటర్ను అధిరోహించడానికి అతనికి పట్టే కాలం

Options :

10 s

1. ✖

15 s

2. ✖

20 s

3. ✔

25 s

4. ✖

Physics - Question 83

Original paper page 49; original question and option regions

The magnitudes of two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are A and B respectively, the magnitude of their resultant vector $\vec{R}$ is R . If θ is the angle between the vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$, the angle made by the vector $\vec{R}$ with the vector $\vec{A}$ is α , then

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ అను రెండు సదిశల పరిమాణాలు వరుసగా A మరియు B , వాటి ఫలిత సదిశ $\vec{R}$ యొక్క పరిమాణం R . సదిశలు $\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ మధ్య కోణం θ , సదిశ $\vec{R}$ తో సదిశ $\vec{A}$ చేసే కోణం α , అయిన

Options :

1. ✖ $R = \frac{B \sin \alpha}{\sin \theta}$

2. ✖ $R = \frac{A \sin \alpha}{\sin \theta}$

3. ✔ $R = \frac{B \sin \theta}{\sin \alpha}$

4. ✖ $R = \frac{A \sin \theta}{\sin \alpha}$

Physics - Question 84

Original paper page 50; original question and option regions

If a body is projected horizontally from a height of 50 m with a speed of 20 m s^{-1} , then its speed after a time of 1.5 s is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక వస్తువును 50 m ఎత్తు నుండి 20 m s^{-1} వడితో క్షితిజ సమాంతరంగా ప్రక్షిప్తం చేస్తే, 1.5 s కాలం తరువాత దాని వడి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 25 m s^{-1}

2. ✗ 28 m s^{-1}

3. ✗ 15 m s^{-1}

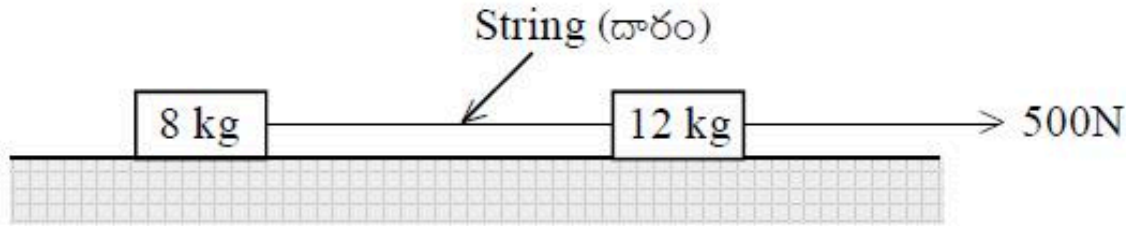
4. ✗ 30 m s^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 50; original question and option regions

Two blocks of masses 8 kg and 12 kg kept on smooth horizontal table are connected to the ends of a light string as shown in the figure. If a horizontal force of 500 N is applied to the block of mass 12 kg, then the tension in the string connecting the blocks is

ఒక నునుపైన క్షితిజ సమాంతర బల్లపై 8 kg మరియు 12 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు దిమ్మెలను అమర్చి, వాటిని తేలికైన దారంతో పటంలో చూపిన విధంగా కలిపారు. 500 N క్షితిజ సమాంతర బలాన్ని 12 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెపై ప్రయోగించిన, ఆ రెండు దిమ్మెలను కలిపే దారంలోని తన్యత



Options :

1. ✓ 200 N

2. ✗ 300 N

3. ✗ 500 N

4. ✗ 250 N

Physics - Question 86

Original paper page 51; original question and option regions

A body of mass 2 kg starts moving from the origin (0, 0) with an initial velocity of $(4\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$. A constant force of $-20\hat{j} \text{ N}$ is applied on the body. When the Y-coordinate of the position of the body becomes zero again, then its X-coordinate is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు మూల బిందువు (0, 0) నుండి $(4\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$ తొలి వేగంతో చలిస్తుంది. దానిపై స్థిరబలం $-20\hat{j} \text{ N}$ ను ప్రయోగించడం జరిగింది. అయితే వస్తువు స్థానం యొక్క Y-నిరూపకం మరలా సున్నా అయినప్పుడు, దాని X-నిరూపకం

Options :

1. ✓ 3.2 m

2. ✗ 4.2 m

3. ✗ 2.4 m

4. ✗ 2.8 m

Physics - Question 87

Original paper page 51; original question and option regions

A force of 18 N is acting in the direction of motion of a body of mass 3 kg moving with a velocity of 2 m s^{-1} . The velocity of the body when it displaces by 5 m is

2 m s^{-1} వేగంతో కదులుచున్న 3 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువుపై అది కదులుచున్న దిశలో 18 N బలం ప్రయోగించబడినది. ఆ వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం 5 m అయినప్పుడు దాని వేగం

Options :

1. ✖ 4 m s^{-1}

2. ✖ 6 m s^{-1}

3. ✖ 10 m s^{-1}

4. ✔ 8 m s^{-1}

Physics - Question 88

Original paper page 52; original question and option regions

A body A of mass 200 g moving with a velocity $v_1 \hat{i}$ makes collision with another body B of mass 100 g moving with a velocity $v_2 \hat{i}$. After collision, A and B move with velocities $v_3 \hat{i}$ and $v_4 \hat{i}$ respectively. If $v_3 = 0.5v_1$, then the value of v_1 is

200 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు A, వేగం $v_1 \hat{i}$ తో చలిస్తూ 100 g ద్రవ్యరాశి మరియు $v_2 \hat{i}$ వేగంతో చలిస్తున్న మరొక వస్తువు B తో అభిఘాతం జరిపినది. అభిఘాతం తర్వాత A మరియు B లు వరుసగా $v_3 \hat{i}$ మరియు $v_4 \hat{i}$ వేగములతో చలించినవి. $v_3 = 0.5v_1$ అయితే, v_1 విలువ

Options :

1. ✖ $v_4 - \frac{v_2}{4}$

2. ✖ $v_4 - \frac{v_2}{2}$

3. ✔ $v_4 - v_2$

4. ✖ $v_4 + v_2$

Physics - Question 89

Original paper page 52; original question and option regions

The ratio of the radius of a uniform circular disc and its radius of gyration about a tangent in its plane is

ఒక ఏకరీతి వృత్తాకార బిళ్ళ వ్యాసార్థానికి మరియు దాని తలంలో ఉన్న స్పర్శరేఖ పరంగా దాని భ్రమణ వ్యాసార్థానికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. $\sqrt{5}:2$

1. ✖

2. $2:\sqrt{5}$

2. ✔

3. $4:5$

3. ✖

4. $5:4$

4. ✖

Physics - Question 90

Original paper page 53; original question and option regions

If a solid sphere of mass 50 g and diameter 20 cm rolls without slipping with a velocity 5 cm s^{-1} on a surface, then its total kinetic energy is

ద్రవ్యరాశి 50 గ్రా, వ్యాసం 20 cm గల ఒక ఘన గోళం ఒక తలంపై జారకుండా 5 cm s^{-1} వేగంతో దొర్లుచున్న, దాని మొత్తం గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ $6.25 \times 10^{-7} \text{ J}$

2. ✖ $2.50 \times 10^{-7} \text{ J}$

3. ✔ $8.75 \times 10^{-5} \text{ J}$

4. ✖ $3.75 \times 10^{-5} \text{ J}$

Physics - Question 91

Original paper page 53; original question and option regions

For a body in simple harmonic motion, the relation between force F (in Newton) acting on the body and its displacement y (in metre) is given as $F + 3y = 0$. If the time period of oscillation of the body is π s, then its mass is

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న ఒక వస్తువు మీద పనిచేయుచున్న బలం F (న్యూటన్ లో) మరియు దాని స్థానభ్రంశం y (మీటర్ లో) మధ్య సంబంధం $F + 3y = 0$ గా ఇవ్వబడినది. వస్తువు యొక్క డోలనావర్తన కాలం π s అయిన, దాని ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✖ 12 kg

2. ✔ 750 g

3. ✖ 1500 g

4. ✖ 200 g

Physics - Question 92

Original paper page 53; original question and option regions

If the amplitudes of a damped harmonic oscillator at times 3 and 6 seconds are 6 cm and 4 cm respectively, then the initial amplitude of the oscillator is

ఒక అవరుద్ధ హరమోనిక్ ఓసిలేటర్ యొక్క కంపన పరిమితులు 3 మరియు 6 సెకండ్ల కాలాల వద్ద వరుసగా 6 cm మరియు 4 cm, అయిన ఆ ఓసిలేటర్ యొక్క తొలి కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ 20 cm

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

16 cm

9 cm

12 cm

Physics - Question 93

Original paper page 54; original question and option regions

If an object of mass 1 kg is taken to a height which is equal to three times the radius of the earth, then the change in its potential energy is

(Radius of the earth = 6400 km, acceleration due to gravity on the surface of the earth = 10 m s^{-2})

1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును భూ వ్యాసార్థానికి మూడు రెట్లు ఎత్తునకు తీసుకు వెళ్ళిన, దాని స్థితిజ శక్తి లోని మార్పు

(భూ వ్యాసార్థం = 6400 km, భూ ఉపరితలంపై గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

$$48 \times 10^6 \text{ J}$$

1. ✓

$$24 \times 10^6 \text{ J}$$

2. ✗

$$36 \times 10^6 \text{ J}$$

3. ✗

$$12 \times 10^6 \text{ J}$$

4. ✗

Physics - Question 94

Original paper page 54; original question and option regions

A body of mass 10 kg is attached to one end of a wire of length 0.3 m and area of cross-section 10^{-6} m^2 . If the maximum stress the wire can withstand is $2.7 \times 10^7 \text{ N m}^{-2}$, then the maximum angular velocity with which the wire-body system can be rotated in a horizontal circle about the other end of the wire is

0.3 m పొడవు మరియు 10^{-6} m^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక తీగ ఒక చివర 10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు కట్టబడింది. ఆ తీగ భరించగల గరిష్ఠ ప్రతిబలం $2.7 \times 10^7 \text{ N m}^{-2}$ అయితే, తీగ రెండవ చివర పరంగా తీగ-వస్తువు వ్యవస్థను ఒక క్షితిజ సమాంతర వృత్తంలో భ్రమణం చేసినప్పుడు ఆ తీగ గరిష్ఠ కోణీయ వేగం

Options :

1. ✖ 4 rad s^{-1}

2. ✖ 5 rad s^{-1}

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$9 \text{ rad s}^{-1}$$

$$3 \text{ rad s}^{-1}$$

Physics - Question 95

Original paper page 55; original question and option regions

A small solid sphere of mass 10 g and density 2600 kg m^{-3} is dropped into a long vertical column of glycerine. When the sphere attains terminal velocity, the magnitude of the viscous force acting on the sphere is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2} and density of glycerine = 1300 kg m^{-3})

10 g ద్రవ్యరాశి మరియు 2600 kg m^{-3} సాంద్రత గల ఒక చిన్న ఘన గోళం సాంద్రత గల ఒక పొడవైన క్షితిజ లంబ గ్లిసరిన్ స్థంభంలోనికి విడువబడినది. గోళం చరమ వేగాన్ని పొందినప్పుడు, ఆ గోళంపై పనిచేయు స్నిగ్ధతా బలం పరిమాణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2} మరియు గ్లిసరిన్ సాంద్రత = 1300 kg m^{-3})

Options :

1. ✖ $20 \times 10^{-3} \text{ N}$

2. ✖ $25 \times 10^{-3} \text{ N}$

3. ✖ $75 \times 10^{-3} \text{ N}$

4. ✔ $50 \times 10^{-3} \text{ N}$

Physics - Question 96

Original paper page 55; original question and option regions

If two temperatures on Celsius scale differ by 25° , then the difference of those two temperatures on Fahrenheit scale is

రెండు ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసం సెల్సియస్ స్కేలుపై 25° అయితే ఫారెన్ హీట్ స్కేలుపై ఆ రెండు ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసం

Options :

1. ✓ 45°

2. ✗ 25°

3. ✗ 32°

4. ✗ 59°

Physics - Question 97

Original paper page 56; original question and option regions

If a Carnot engine working between the temperatures 300 K and 600 K has work output of 800 J per cycle, then the heat supplied to the engine from source per cycle is

300 K మరియు 600 K ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పనిచేస్తున్న ఒక కార్నో యంత్రం ప్రతి చక్రానికి 800 J పని చేసిన, ప్రతి చక్రంలో ఆ యంత్రానికి ఉష్ణాశయం నుండి సరఫరా అయ్యే ఉష్ణం

Options :

1. ✖ 1800 J

2. ✖ 1000 J

3. ✖ 2000 J

4. ✔ 1600 J

Physics - Question 98

Original paper page 56; original question and option regions

During adiabatic expansion process, if the temperature of 4 moles of a monoatomic gas is decreased by $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, then the work done by the gas is

(Universal gas constant = $8.3\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)

స్థిరోష్ణక వ్యాకోచ ప్రక్రియలో 4 మోల్ల ఏకపరమాణుక వాయువు ఉష్ణోగ్రత $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ తగ్గిన, అ వాయువు చేసిన పని

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 4150 J

2. ✖ 8300 J

3. ✖ 2490 J

4. ✔ 4980 J

Physics - Question 99

Original paper page 57; original question and option regions

At constant pressure, if the work done by a gas is 40% of the increase in the internal energy of the gas, then the specific heat capacity of the gas at constant volume is

(Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

స్థిర పీడనం వద్ద ఒక వాయువు చేసిన పని దాని అంతరిక శక్తిలో పెరుగుదలకు 40%, అయిన స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద వాయువు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $29.05 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
2. ✖ $25.35 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
3. ✔ $20.75 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
4. ✖ $32.55 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Physics - Question 100

Original paper page 57; original question and option regions

A spherical black body of radius 12 cm at a temperature of T K radiates a power of 400 W. If the radius of the sphere is doubled and absolute temperature is halved, then the power radiated by the body is

12 cm వ్యాసార్థం గల ఒక గోళాకార కృష్ణ వస్తువును T K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచినప్పుడు అది 400 W సామర్థ్యాన్ని ఉద్గారిస్తుంది. గోళం వ్యాసార్థాన్ని రెట్టింపు చేసి, పరమ ఉష్ణోగ్రతను సగం చేసిన ఆ వస్తువు ఉద్గారించే సామర్థ్యం

Options :

1. ✓ 100 W

2. ✗ 200W

3. ✗ 400 W

4. ✗ 1600 W

Physics - Question 101

Original paper page 58; original question and option regions

When a stretched string is vibrated simultaneously with a 440 Hz tuning fork, a beat frequency of 5 Hz is produced. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 Hz, the beat frequency produced is 8 Hz. The frequency of the string is

ఒక సాగదీయబడిన తీగను 440 Hz పౌనఃపున్యం గల శృతిదండంతో ఏకకాలంలో కంపింపచేసినప్పుడు, 5 Hz పౌనఃపున్యం గల విస్ఫందనాలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే ప్రయోగాన్ని 437 Hz పౌనఃపున్యం గల శృతిదండంతో చేసినప్పుడు ఉత్పత్తి అయిన విస్ఫందన పౌనఃపున్యం 8 Hz, అయితే ఆ తీగ పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✓ 445 Hz

2. ✗ 435 Hz

3. ✗ 429 Hz

4. ✗ 448 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 58; original question and option regions

The focal length of a convex lens immersed in a liquid of refractive index 1.2 is f_1 and its focal length when immersed in another liquid of refractive index 1.25 is f_2 . If the refractive index of the material of the lens is 1.5, then $f_1 : f_2 =$

ఒక కుంభాకార కటకాన్ని 1.2 వక్రీభవన గుణకం గల ఒక ద్రవంలో ముంచినప్పుడు దాని నాభ్యాంతరం f_1 మరియు ఆ కటకాన్ని 1.25 వక్రీభవన గుణకం గల మరొక ద్రవంలో ముంచినప్పుడు దాని నాభ్యాంతరం f_2 . కటక పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం 1.5, అయితే $f_1 : f_2 =$

Options :

1. ✖ 6 : 5

2. ✔ 4 : 5

3. ✖ 3 : 5

4. ✖ 2 : 5

Physics - Question 103

Original paper page 59; original question and option regions

If two light waves of intensities I and $4I$ superimpose at a point with a phase difference of $\frac{\pi}{2}$, then the resultant intensity at that point is

I మరియు $4I$ తీవ్రత కలిగి, దశాభేదం $\frac{\pi}{2}$ గల రెండు కాంతి తరంగాలు ఒక బిందువు వద్ద అధ్యారోపణ చెందితే, ఆ బిందువు వద్ద ఫలిత తీవ్రత

Options :

1. ✓ $5I$

2. ✗ $7I$

3. ✗ $6I$

4. ✗ $8I$

Physics - Question 104

Original paper page 59; original question and option regions

The electric flux through the surface of a thin spherical shell of radius 6 cm, having a point charge $2 \mu\text{C}$ at its center is

6 cm వ్యాసార్థం గల ఒక పలుచని గోళాకార కర్పరం కేంద్రం వద్ద $2 \mu\text{C}$ ఆవేశాన్ని ఉంచిన, కర్పరం తలం ద్వారా విద్యుత్ అభివాహం

Options :

1. ✖ $36\pi \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

2. ✖ $72\pi \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

3. ✖ $36\pi \times 10^8 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

4. ✔ $72\pi \times 10^3 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

Physics - Question 105

Original paper page 59; original question and option regions

The capacitance of a solid sphere of radius 18 cm is

18 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళం యొక్క కెపాసిటెన్స్

Options :

40 pF

1. ✖

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

40 μF

20 pF

20 μF

Physics - Question 106

Original paper page 60; original question and option regions

Three point charges $+10 \mu\text{C}$, $+20 \mu\text{C}$ and $+40 \mu\text{C}$ are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1m . The electrostatic potential energy of the system of the charges is

1m భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం శీర్షాల వద్ద మూడు బిందు ఆవేశాలు $+10 \mu\text{C}$, $+20 \mu\text{C}$ మరియు $+40 \mu\text{C}$ ఉంచబడినాయి. ఆవేశాల వ్యవస్థ స్థిర విద్యుత్ స్థితిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 6.3 J
2. ✔ 12.6 J
3. ✖ 25.2 J
4. ✖ 21.6 J

Physics - Question 107

Original paper page 60; original question and option regions

A 48 V battery is supplying a current 12 A when connected to an external resistor. If the efficiency of the battery at this current is 75 %, then the internal resistance of the battery is

48 V బ్యాటరీని ఒక బాహ్య నిరోధంతో కలిపినప్పుడు 12 A విద్యుత్ ప్రవాహం న్నిస్తుంది. ఈ విద్యుత్ ప్రవాహం వద్ద ఆ బ్యాటరీ దక్షత 75 % అయితే, ఆ బ్యాటరీ అంతర్నిరోధం

Options :

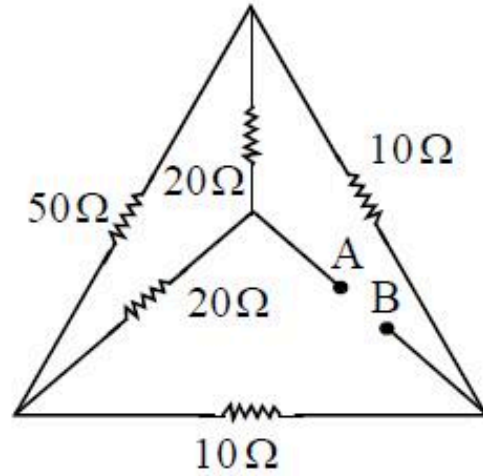
1. ✖ 3 Ω
2. ✖ 1.5 Ω
3. ✖ 2.5 Ω
4. ✔ 1 Ω

Physics - Question 108

Original paper page 61; original question and option regions

In the circuit of resistors shown in the figure, the effective resistance between points A and B is

పటంలో చూపిన నిరోధాల వలయంలో, A మరియు B బిందువుల మధ్య ఫలిత నిరోధం



Options :

1. 10Ω

2. $\frac{20}{3} \Omega$

3. 65Ω

4. 15Ω

Physics - Question 109

Original paper page 61; original question and option regions

If the operating magnetic field in a cyclotron for accelerating protons is 668 mT, then the angular frequency of the oscillator of the cyclotron is

(Charge of proton $= 1.6 \times 10^{-19}$ C and mass of proton $= 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

ఒక సైక్లోట్రాన్‌లో ప్రోటాన్‌లను త్వరణీకృతం చెందించుటకు ఉపయోగించిన అయస్కాంత క్షేత్రం 668 mT అయితే, సైక్లోట్రాన్ డోలక కోణీయ పౌనఃపున్యం

(ప్రోటాన్ ఆవేశం $= 1.6 \times 10^{-19}$ C మరియు ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి $= 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

Options :

1. ✖ $9.6 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}$

2. ✖ $3.2 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}$

3. ✖ $12.8 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$6.4 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}$$

Physics - Question 110

Original paper page 62; original question and option regions

Two concentric loops of radii, 'r' and 'R' are in same plane such that $R \gg r$. If a current I is maintained in the loop of radius 'r', then the magnetic flux associated with the loop of radius 'R' due to this current is

'r' మరియు 'R' వ్యాసార్థాలు గల రెండు ఏకకేంద్ర లూప్‌లు ఒకే తలంలో ఉన్నవి, (ఇందులో $R \gg r$). వ్యాసార్థం 'r' గల లూప్‌లో I విద్యుత్ ప్రవాహం ఉన్నప్పుడు, దీని వలన 'R' వ్యాసార్థం గల లూప్‌కి అనుసంధానమై వుండే అయస్కాంత అభివాహం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi\mu_0 I r^2}{R}$

2. ✖ $\frac{\pi\mu_0 I r}{2}$

3. ✔ $\frac{\pi\mu_0 I R^2}{2r}$

4. ✖ $\frac{\pi\mu_0 I R}{2}$

Physics - Question 111

Original paper page 62; original question and option regions

Three identical bar magnets each of magnetic moment M are placed in the form of an equilateral triangle with north pole of one touching the south pole of the other. The net magnetic moment of the system of magnets is

M అయస్కాంత భ్రామకం గల సర్వసమానమైన మూడు దండాయస్కాంతాలను ఒక సమబాహు త్రిభుజం ఆకారంలో ఒకదాని ఉత్తర ధృవం రెండవదాని దక్షిణ ధృవాన్ని తాకేటట్లు అమర్చారు. ఆ అయస్కాంతాల వ్యవస్థ ఫలిత అయస్కాంత భ్రామకం

Options :

$$\sqrt{3}M$$

1. ✖

$$\frac{3M}{2}$$

2. ✖

$$3M$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

zero (సున్నా)

Physics - Question 112

Original paper page 63; original question and option regions

When the current in a coil decreases from 10 A to I in a time of 2 seconds, the induced emf in the coil is e_1 . When the current in the coil decreases from I to zero in 4 seconds, the induced emf in the coil is e_2 . If the ratio of the induced emfs $e_1 : e_2$ is 2 : 3, then the value of I is

ఒక తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం 10 A నుండి I కు 2 సెకండ్ల కాలంలో తగ్గిన, తీగ చుట్టలో ప్రేరిత emf e_1 . తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం I నుండి సున్నాకు 4 సెకండ్ల కాలంలో తగ్గిన, తీగ చుట్టలో ప్రేరిత emf e_2 . ప్రేరిత emf ల నిష్పత్తి $e_1 : e_2 = 2 : 3$, అయిన I విలువ

Options :

1. ✗ 3.75 A

2. ✓ 7.5 A

3. ✗ 5 A

4. ✗ 2.5 A

Physics - Question 113

Original paper page 63; original question and option regions

If a capacitor of 500 nF is connected to an ac source of frequency 1 kHz, then the capacitive reactance of the capacitor is

500 nF కెపాసిటర్‌ను 1 kHz పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి కలిపిన, ఆ కెపాసిటర్ యొక్క క్షమత్వ ప్రతిరోధం

Options :

1. ✓ $\frac{10^3}{\pi} \Omega$

2. ✗ $\frac{10^4}{\pi} \Omega$

3. ✗ $\frac{2 \times 10^3}{\pi} \Omega$

4. ✗ $\frac{\pi \times 10^3}{2} \Omega$

Physics - Question 114

Original paper page 64; original question and option regions

If the amplitude of electric field vector and frequency of an electromagnetic wave travelling along z-direction in vacuum are 180 N C^{-1} and 60 GHz respectively, then the equation of the magnitude of the electric field of the plane electromagnetic wave is

శూన్యంలో z-దిశలో ప్రయాణించుచున్న ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర కంపన పరిమితి మరియు పౌనఃపున్యం వరుసగా 180 N C^{-1} మరియు 60 GHz అయిన, ఆ సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణ సమీకరణం

Options :

$$E = 180 \sin \pi (1000z - 60 \times 10^9 t) \text{ N C}^{-1}$$

1. ✖

$$E = 180 \sin 2\pi (200z - 6 \times 10^{10} t) \text{ N C}^{-1}$$

2. ✔

$$E = 180 \sin 2\pi (100z - 3 \times 10^{10} t) \text{ N C}^{-1}$$

3. ✖

$$E = 180 \sin 2\pi (10z - 3 \times 10^5 t) \text{ N C}^{-1}$$

4. ✖

Physics - Question 115

Original paper page 64; original question and option regions

An electron of specific charge $\frac{e}{m}$ enters an electric field, $\vec{E} = -E_0\hat{i}$ at a time $t = 0$ with an initial velocity $v\hat{i}$. If λ_0 is its initial de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength at a time 't' is

విశిష్టవేశం $\frac{e}{m}$ గల ఒక ఎలక్ట్రాన్, $t = 0$ కాలం వద్ద $v\hat{i}$ వేగంతో $\vec{E} = -E_0\hat{i}$ విద్యుత్ క్షేత్రంలోనికి ప్రవేశించినది. దాని తొలి డి బ్రాగ్ తరంగదైర్ఘ్యం λ_0 అయిన, 't' కాలం వద్ద దాని డి బ్రాగ్ తరంగదైర్ఘ్యం

Options :

1. ✓ $\frac{\lambda_0}{\left(1 + \frac{eE_0t}{mv}\right)}$

2. ✗ $\lambda_0 \left[1 + \frac{eE_0t}{mv}\right]$

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{\lambda_0}{\left(1 - \frac{eE_0 t}{mv}\right)}$$

$$\frac{\lambda_0 E_0}{mv}$$

Physics - Question 116

Original paper page 65; original question and option regions

If the angular momenta of electrons in two orbits of hydrogen atom are $\frac{h}{\pi}$ and $\frac{1.5h}{\pi}$, then the ratio of velocities of electrons in these two orbits is

(h - Planck's constant)

హైడ్రోజన్ పరమాణులోని రెండు కక్ష్యలలోని ఎలక్ట్రానుల కోణీయ ద్రవ్యవేగాలు $\frac{h}{\pi}$ మరియు $\frac{1.5h}{\pi}$, అయిన ఆ రెండు కక్ష్యలలోని ఎలక్ట్రానుల వేగాల నిష్పత్తి

(h - ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Options :

3 : 2

1. ✓

3 : 4

2. ✗

9 : 4

3. ✗

1 : 3

4. ✗

Physics - Question 117

Original paper page 65; original question and option regions

If the half-life of a radioactive substance is 32 hours, then the fraction of the substance decayed in 4 days is

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థపు అర్థజీవిత కాలం 32 గంటలు అయిన, 4 రోజులలో ఆ పదార్థం క్షయం అయ్యే భాగం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{16}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{15}{16}$$

$$\frac{7}{8}$$

Physics - Question 118

Original paper page 66; original question and option regions

If the collector and base currents of a transistor in common emitter configuration are 5 mA and $50 \mu\text{A}$, then the current amplification factor of the transistor is

ఉమ్మడి ఉద్ధారక విన్యాసంలో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క సేకరిణి మరియు ఆధారం విద్యుత్ ప్రవాహాలు వరుసగా 5 mA మరియు $50 \mu\text{A}$ అయిన, ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ప్రవాహ వర్ధన కారకం

Options :

1. ✓ 100

2. ✗ 200

3. ✗ 50

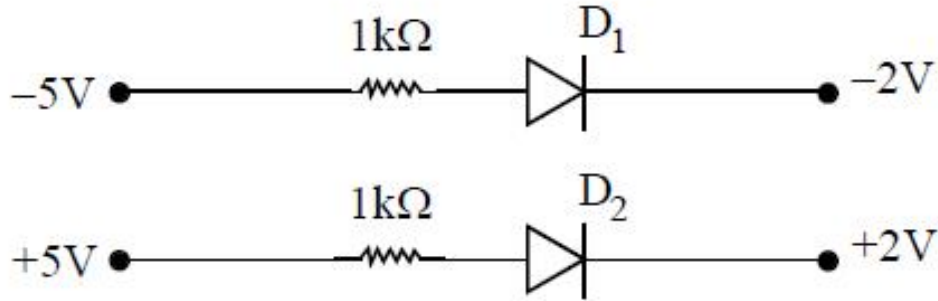
4. ✗ 400

Physics - Question 119

Original paper page 66; original question and option regions

If two diodes D_1 and D_2 are connected as shown in the figure, then

రెండు డయోడ్లు D_1 మరియు D_2 పటంలో చూపిన విధంగా కలుపబడినవి, అయిన



Options :

both the diodes D_1 and D_2 are forward biased.

రెండు డయోడ్లు D_1 మరియు D_2 పురోశక్తిలో ఉన్నవి.

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

both the diodes D_1 and D_2 are reverse biased.

రెండు డయోడ్లు D_1 మరియు D_2 తిరోశక్యంలో ఉన్నవి.

diode D_1 is forward biased and diode D_2 is reverse biased.

డయోడ్ D_1 పురోశక్యంలోను, డయోడ్ D_2 తిరోశక్యంలోను ఉన్నవి.

diode D_1 is reverse biased and diode D_2 is forward biased.

డయోడ్ D_1 తిరోశక్యంలోను, డయోడ్ D_2 పురోశక్యంలోను ఉన్నవి.

Physics - Question 120

Original paper page 67; original question and option regions

The minimum length of an antenna to transmit a signal of frequency 3 kHz is

3 kHz పౌనఃపున్యం గల సంకేతాలను ప్రసారం చేయడానికి కావల్సిన అంటెన్నా యొక్క కనిష్ఠ పొడవు

Options :

1. ✗ 20 km

2. ✓ 25 km

3. ✗ 50 km

4. ✗ 75 km

Physics - Question 81

Original paper page 59; original question and option regions

If σ denotes Stefan constant and S denotes heat capacity, then the dimensional formula of $\frac{S}{\sigma}$ is

σ స్టిఫాన్ స్థిరాంకాన్ని, S ఉష్ణ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తే, $\frac{S}{\sigma}$ యొక్క మితీయ ఫార్ములా

Options :

1. ✖ $[M^{\circ}L^2T^{-1}K^3]$

2. ✔ $[M^{\circ}L^2TK^3]$

3. ✖ $[ML^2T^{-1}K^{-4}]$

4. ✖ $[M^{\circ}L^2T^{-1}K^{-3}]$

Physics - Question 82

Original paper page 59; original question and option regions

A body moving along a straight line path travels first 10 m distance in a time of 3 seconds and the next 10 m distance with a velocity of 5 m s^{-1} . The average velocity of the body is

సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణించుచున్న ఒక వస్తువు మొదటి 10 m దూరమును 3 సెకనుల కాలంలో మరియు రెండవ 10 m దూరమును 5 m s^{-1} వేగంతో ప్రయాణించెను. అయిన ఆ వస్తువు సగటు వేగం

Options :

1. ✖ 4 kmph

2. ✖ 10.6 kmph

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

18.2 kmph

14.4 kmph

Physics - Question 83

Original paper page 60; original question and option regions

If the speed of projection of a projectile is twice its speed when it is at maximum height, then the angle of projection is

ఒక వస్తువును ప్రక్షిప్తం చేసినప్పుడు దాని వడి, అది గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద ఉన్నప్పుడు గల వడికి రెండు రెట్లు అయిన, దాని ప్రక్షిప్త కోణం

Options :

1. ✖ 0°
2. ✖ 30°
3. ✖ 45°
4. ✔ 60°

Physics - Question 84

Original paper page 60; original question and option regions

A swimmer who can swim in still water at a speed of 20 kmph wants to cross a river flowing at speed of 10 kmph along shortest path, then the angle with the direction of flow in which he has to swim is

నిశ్చలంగా ఉన్న నీటిలో 20 kmph వడితో ఈదగల ఒక ఈతగాడు 10 kmph వడితో ప్రవహిస్తున్న నదిని కనిష్ఠ పథంలో దాటడానికి అతను ప్రవాహ దిశతో ఈత కొట్టవలసిన కోణం

Options :

1. ✓ 120°

2. ✗ 150°

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

30°

60°

Physics - Question 85

Original paper page 61; original question and option regions

The minimum force required to stop a body of mass 4 kg moving along a straight line with a velocity of 54 kmph in a distance of 9 m is

ఒక సరళరేఖా మార్గంలో 54 kmph వేగంతో కదులుచున్న 4 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును 9 m దూరములో ఆపుటకు అవసరమయ్యే కనిష్ఠ బలం

Options :

1. ✖ 75 N

2. ✖ 100 N

3. ✔ 50 N

4. ✖ 25 N

Physics - Question 86

Original paper page 61; original question and option regions

A block of mass 2 kg is kept on a rough horizontal surface. If a horizontal force of 4 N is applied on the block, then the acceleration of the block is

(Coefficient of static friction between the block and the surface is 0.3)

ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె ఉంచబడినది. ఆ దిమ్మెపై 4 N

క్షితిజ సమాంతర బలాన్ని ప్రయోగించిన, ఆ దిమ్మె త్వరణం

(దిమ్మెకు మరియు తలానికి మధ్య స్థైతిక ఘర్షణ గుణకం = 0.3)

Options :

0.94 m s^{-2}

1. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$1 \text{ m s}^{-2}$$

zero (సున్నా)

$$2 \text{ m s}^{-2}$$

Physics - Question 87

Original paper page 62; original question and option regions

A simple pendulum of length 1m is released from horizontal position. If 20% its initial energy is lost due to air resistance in reaching the mean position, then the speed of the bob of the pendulum at mean position is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

1 m పొడవు గల ఒక లఘు లోలకంను క్షితిజ సమాంతర స్థానం నుంచి విడిచిపెట్టారు. మాధ్యమిక స్థానం చేరునప్పటికి గాలి నిరోధం వలన దాని తొలిశక్తిలో 20% దుర్వ్యయమైతే, మాధ్యమిక స్థానం వద్ద లోలకం గుండు వడి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 2 m s^{-1}

2. ✔ 4 m s^{-1}

3. ✖ 3 m s^{-1}

4. ✖ 5 m s^{-1}

Physics - Question 88

Original paper page 63; original question and option regions

The work done to take a body of mass 100 kg to the top of a building of height 20 m is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

20 m ఎత్తు ఉన్న భవనం పైకి 100 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును తీసుకెళ్లేందుకు చేసిన పని

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

14700 J

1. ✖

15700 J

2. ✖

20000 J

3. ✔

30000 J

4. ✖

Physics - Question 89

Original paper page 63; original question and option regions

A solid sphere of mass 2 kg and radius 10 cm is rolling down on an inclined plane without slipping. If the rotational kinetic energy of the sphere is 40 J, then its total kinetic energy is

2 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 10 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళం ఒక వాలుతలంపై జారకుండా క్రిందికి దొర్లుచున్నది. దాని భ్రమణ గతిజ శక్తి 40 J అయిన, ఆ గోళం యొక్క మొత్తం గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 100 J

2. ✖ 80 J

3. ✔ 140 J

4. ✖ 200 J

Physics - Question 90

Original paper page 64; original question and option regions

If a body of mass 'm' is projected at an angle ' θ ' with the horizontal with an initial velocity 'u', then the average torque on the body during the flight is
(g - acceleration due to gravity)

'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును క్షితిజ సమాంతరంతో ' θ ' కోణం చేసేట్లు 'u' తొలి వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసిన, గమనంలో వస్తువుపై ఉండే సరాసరి టార్క్
(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖
$$\frac{mu^3 \sin \theta}{g}$$

2. ✖
$$\frac{mu^3 \sin \theta}{2g}$$

3. ✖
$$\frac{mu^2 \sin 2\theta}{g}$$

4. ✔
$$\frac{mu^2 \sin 2\theta}{2}$$

Physics - Question 91

Original paper page 64; original question and option regions

If the equation representing the relation between displacement 'x' and velocity 'v' of a particle executing simple harmonic motion is $4v^2 = 25 - x^2$, then the time period of the particle is

(All the quantities in the equation are in SI units)

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం 'x' మరియు వేగం 'v' ల మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే సమీకరణం $4v^2 = 25 - x^2$ అయితే, ఆ కణం అవర్తన కాలం (సమీకరణం లోని అన్ని రాశులూ SI ప్రమాణాలలో ఉన్నాయి)

Options :

1. ✖ π s

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$2\pi \text{ s}$$

$$4\pi \text{ s}$$

$$6\pi \text{ s}$$

Physics - Question 92

Original paper page 65; original question and option regions

The length of the scale of a spring balance that can weigh zero to 100 kg is 25 cm. If a body suspended from this balance oscillates with a time period of 0.2π s, then the mass of the suspended body is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

సున్నా నుండి 100 kg తూచగల ఒక స్ప్రింగ్ త్రాసు యొక్క స్కేలు పొడవు 25 cm. ఈ త్రాసు నుండి వ్రేలాడదీయబడిన ఒక వస్తువు 0.2π s అవర్తన కాలంతో డోలనాలు చేసిన, వ్రేలాడదీయబడిన వస్తువు ద్రవ్యరాశి

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 30 kg

2. ✖ 50 kg

3. ✔ 40 kg

4. ✖ 60 kg

Physics - Question 93

Original paper page 66; original question and option regions

A satellite is launched into a circular orbit of radius R around the earth. A second satellite is launched into another circular orbit of radius $1.01 R$ around the earth. The period of revolution of the second satellite is larger than that of the first one by a percent of (approximately)

ఒక ఉపగ్రహం భూమి చుట్టూ R వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టబడినది. రెండవ ఉపగ్రహాన్ని భూమి చుట్టూ $1.01 R$ వ్యాసార్థం గల మరొక వృత్తాకార కక్ష్యలో ప్రవేశపెడితే, మొదటి ఉపగ్రహం కంటే రెండవ ఉపగ్రహం యొక్క పరిభ్రమణ కాలం ఎక్కువగా ఉండు శాతం (సుమారుగా)

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✖ 1.0

3. ✔ 1.5

4. ✖ 3.0

Physics - Question 94

Original paper page 66; original question and option regions

If a steel rod of a radius 10 mm and length 80 cm is stretched by a force of 66 kN along its length, then the longitudinal stress on the rod is nearly

వ్యాసార్థం 10 mm, పొడవు 80 cm గల ఒక ఉక్కు కడ్డీని దాని పొడవు వెంబడి 66 kN బలముతో సాగదీసిన, ఆ కడ్డీ మీద అనుదైర్ఘ్య ప్రతిబలం సుమారుగా

Options :

1. ✖ $2.1 \times 10^2 \text{ N m}^{-2}$

2. ✖ $2.1 \times 10^4 \text{ N m}^{-2}$

3. ✖ $2.1 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

4. ✔ $2.1 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 67; original question and option regions

If two rain drops of radii r_1 and r_2 reach the ground with terminal velocities v_1 and v_2 and linear momenta p and $32p$ respectively, then $r_1 : r_2 =$

r_1 మరియు r_2 వ్యాసార్థాలు గల రెండు వర్షపు బిందువులు వరుసగా v_1 మరియు v_2 చరమ వేగాలతో, p మరియు $32p$ రేఖీయ ద్రవ్యవేగాలతో భూమిని చేరుకున్న, $r_1 : r_2 =$

Options :

1. ✖ 1 : 16

2. ✔ 1 : 2

3. ✖ 2 : 1

4. ✖ 16 : 1

Physics - Question 96

Original paper page 67; original question and option regions

500 g of water at a temperature of 73°C is mixed with 45 g of steam at a temperature of 100°C . The ratio of the initial mass of steam and the mass of steam at equilibrium of the mixture is

73°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 500 g నీటిని 100°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 45 g నీటి ఆవిరితో కలిపారు. నీటి ఆవిరి యొక్క తొలి ద్రవ్యరాశికి మరియు మిశ్రమం సమతాస్థితి వద్ద ఉన్నప్పుడు గల నీటి ఆవిరి ద్రవ్యరాశికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 9 : 4

2. ✗ 3 : 1

3. ✗ 3 : 2

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-20 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

5 : 4

Physics - Question 97

Original paper page 68; original question and option regions

The heat to be supplied to 20 g of oxygen to increase its temperature from 27 °C to 59 °C at constant pressure is

(Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

స్థిర పీడనం వద్ద 20 g ఆక్సిజన్ ఉష్ణోగ్రతను 27 °C నుండి 59 °C కు పెంచుటకు సరఫరా చేయవలసిన ఉష్ణం

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1162 J

2. ✖ 423 J

3. ✖ 934 J

4. ✔ 581 J

Physics - Question 98

Original paper page 68; original question and option regions

If the coefficient of performance of a refrigerator is 5 and the temperature inside it is -20°C , then the temperature of its surroundings is

ఒక శీతలీకరణ యంత్రం క్రియాశీలతా గుణకం 5 మరియు దాని లోపలి ఉష్ణోగ్రత -20°C , అయిన దాని పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత

Options :

21.6 $^{\circ}\text{C}$

1. ✖

2. ✔ 30.6 $^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

40.6 °C

10.6 °C

Physics - Question 99

Original paper page 69; original question and option regions

Four moles of a diatomic gas at a temperature of 927°C expands adiabatically such that its volume increases by 3100%. The work done by the gas is (Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

927 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 4 మోల్ల ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు దాని ఘనపరిమాణం 3100% పెరుగునట్లుగా ఒక స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో వ్యాకోచం చెందెను. అయిన వాయువు చేసిన పని (సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

24.9 kJ

1. ✖

49.8 kJ

2. ✖

57.6 kJ

3. ✖

74.7 kJ

4. ✔

Physics - Question 100

Original paper page 69; original question and option regions

If four moles of hydrogen and two moles of helium form a gaseous mixture, then the molar specific heat capacity of the mixture at constant pressure is

నాలుగు మోల్ల హైడ్రోజన్ మరియు రెండు మోల్ల హీలియం కలిసి ఒక వాయు మిశ్రమంగా ఏర్పడితే, స్థిర పీడనం వద్ద ఆ మిశ్రమం యొక్క మోలార్ విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

Options :

$$\frac{16R}{7}$$

1. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$\frac{7R}{16}$$

$$R$$

$$\frac{19R}{6}$$